

学号：202300130041	姓名：徐守政	班级：数据
实验题目：Canis/Cast/Libra 实践		
实验学时：2	实验日期：2025/11/14	
实验目的： 掌握 CAST 工具在数据可视化与动画制作方面的操作流程，学会将人口数据转化为可视化图表（人口金字塔图）。 提升对数据可视化原理的认知，理解如何通过动画增强数据的叙事性，使人口结构这类复杂信息更直观、生动地呈现给受众。		
硬件环境： 计算机一台		
软件环境： Windows ，CAST		
实验步骤与内容： （一）数据与图表解析 数据层面：左侧数据表格包含不同年龄段（如 0-4、5-9 等）的男性、女性人口数量，以及用于区分图形的标记（markid）和形状（mShape）。这些数据是绘制人口金字塔的基础，反映了 2017 年世界各年龄段的性别人口分布。 图表层面：中间的人口金字塔图以 “年龄组” 为纵轴，横轴分别代表男性（蓝色，通常位于右侧）和女性（粉色，通常位于左侧）的人口数量。图形呈现 “金字塔” 形态，年轻群体（低龄段）人口数量多，老年群体（高龄段）人口数量少，体现了 2017 年世界人口的增长型结构特征。 （二）动画功能分析 关键帧（Keyframe）：下方的关键帧面板展示了动画的 “帧序列”，每一个关键帧对应动画中的一个状态。通过设置不同关键帧的图表形态（如从局部到整体的构建、不同年龄段的先后呈现等），可以实现人口金字塔的动态生成或分解效果。 动画时间轴：右侧动画面板的时间轴显示了动画的总时长（24.35 秒），通过播放功能可直观观察人口结构的动态变化过程，帮助受众更清晰地理解各年龄段人口的 “累积” 或 “变化” 逻辑。		

CAST

</

结论分析与体会：

本次实验体现了 CAST 工具在数据可视化与动画叙事上的价值，它将枯燥的人口数据转化为动态直观的人口金字塔动画，极大降低了数据理解门槛；同时也促使使用者从“数据呈现”转向“数据叙事”的思维升级，理解到可视化不仅是展示数据，更是传递信息、引发思考的过程，而动态的人口金字塔也让使用者对人口结构这一抽象概念有了更具象、深入的认知，为后续利用可视化工具分析复杂数据、讲述数据故事积累了经验。